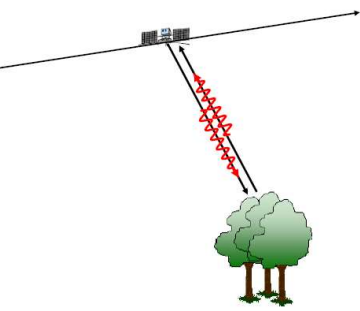




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 6.1: Detección de Cambios

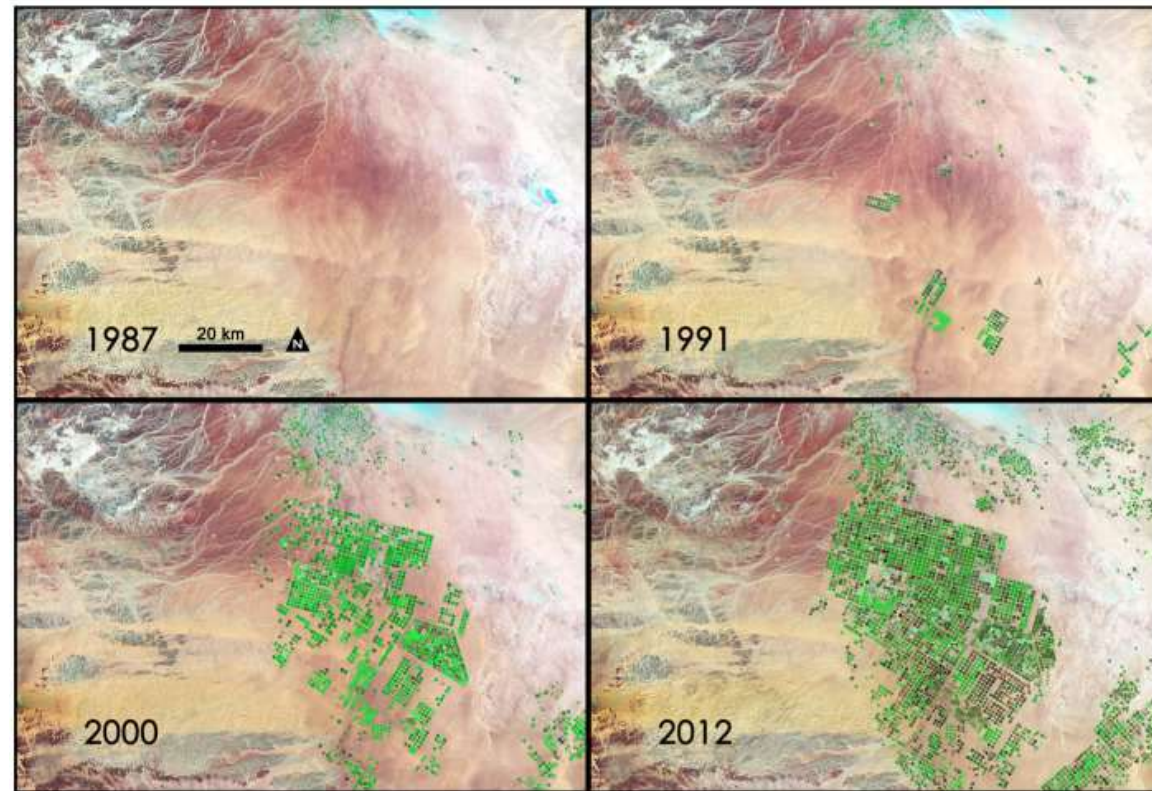
Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Objetivos de la detección de cambios

- ❖ Identificar la ubicación geográfica y los tipos de cambios
- ❖ Cuantificar los cambios
- ❖ Evaluar la exactitud de los resultados de la detección de cambios

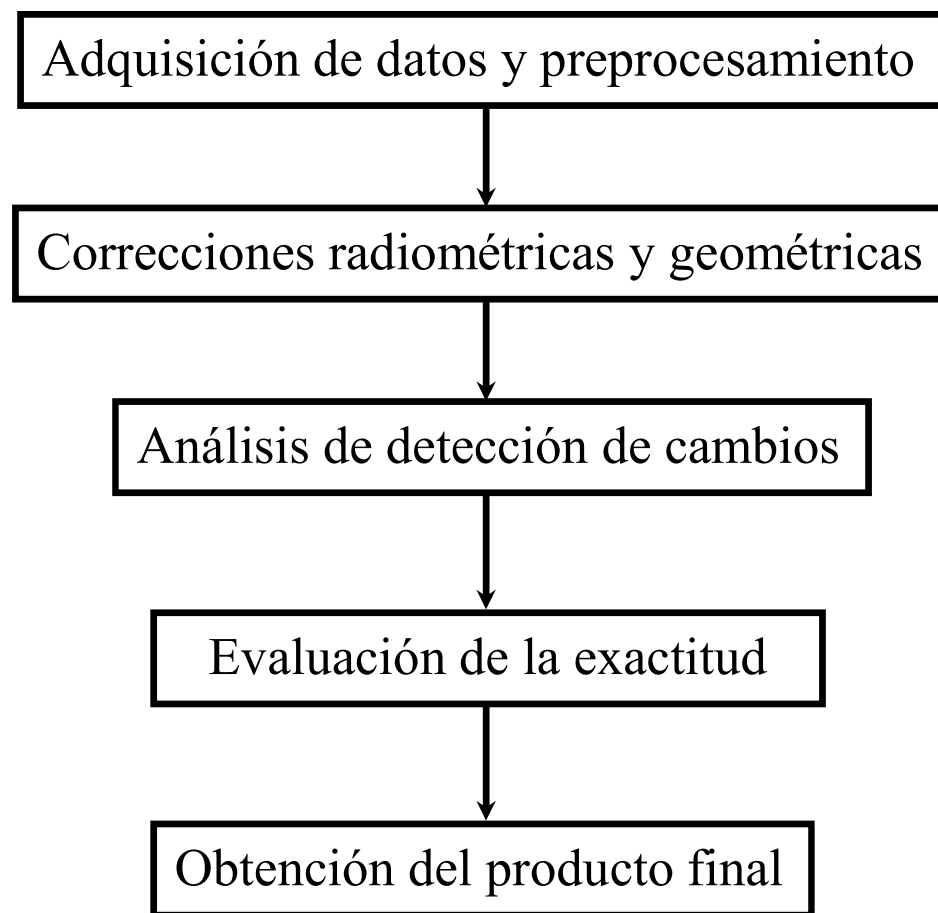
Identificar la ubicación de los cambios y cuantificarlos es “fácil” y es objeto de estudio de la teledetección.

Identificar la causa del cambio no lo es.



Imágenes Landsat del crecimiento agrícola de Arabia Saudita. Fuente: [NASA](#)

Aplicación Detección de cambios: Metodología general



- El reto está en separar los cambios en el terreno del resto de los cambios existentes en las imágenes
- Dependiendo de la naturaleza de la pregunta, se hace necesario utilizar imágenes de determinadas fechas.
- Los cambios fenológicos, los efectos de la lluvia u otros parámetros ambientales no relacionados con el problema en cuestión pueden constituir un problema adicional.

Adquisición de datos: consideraciones sobre el sistema satelital

- Resolución espacial y tamaño de píxel

Si se cuenta con imágenes con la misma resolución espacial, es más fácil obtener una buena co-registración espacial y que la imagen de cambios sea de mayor calidad (1/2 píxel).

- Resolución espectral y polarización

Ya que estamos tratando de ver diferencias reflectivas entre fechas, es necesario comparar datos que utilicen regiones similares del espectro EM, en SAR de la misma frecuencia y polarización.

- Resolución radiométrica

Es ideal tener la misma resolución radiométrica para cada fecha.

Adquisición de datos: consideraciones sobre el sistema satelital

- Dirección de pasada

No pueden compararse directamente imágenes de distinta dirección de pasada (ascendente/descendente), ya que la mayoría de los objetos de la superficie terrestre no son isotrópicos, por lo tanto responderán distinto según sean observados en una u otra dirección.

- Ángulo de observación

Es muy importante que el ángulo de observación sea el mismo, ya que las características geométricas de los objetos de la superficie terrestre generan distinta retrodispersión según el ángulo en que se las mire.

Adquisición de datos: consideraciones ambientales

- Condiciones del suelo

Es conveniente que las condiciones de humedad del suelo sean similares ya que cambios en las propiedades reflectivas de la superficie, serán percibidos como cambios de cobertura.

- Ciclo fenológico

Comprender las características biofísicas de la vegetación y del suelo (diurnas, estacionales y anuales).

Cambios en la zona urbana – periurbana

Preprocesamiento: correcciones geométricas

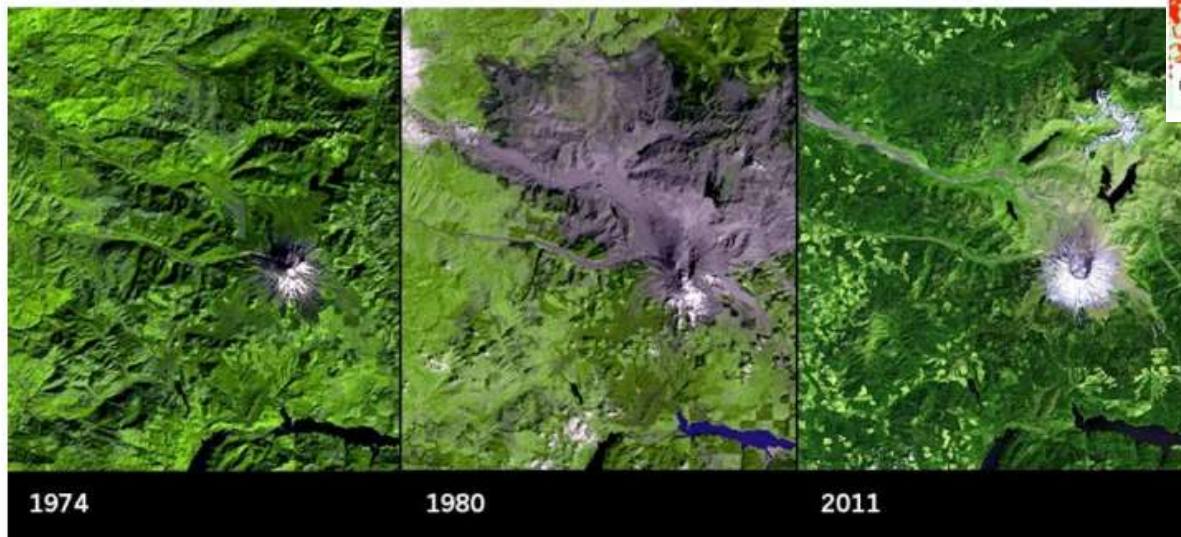
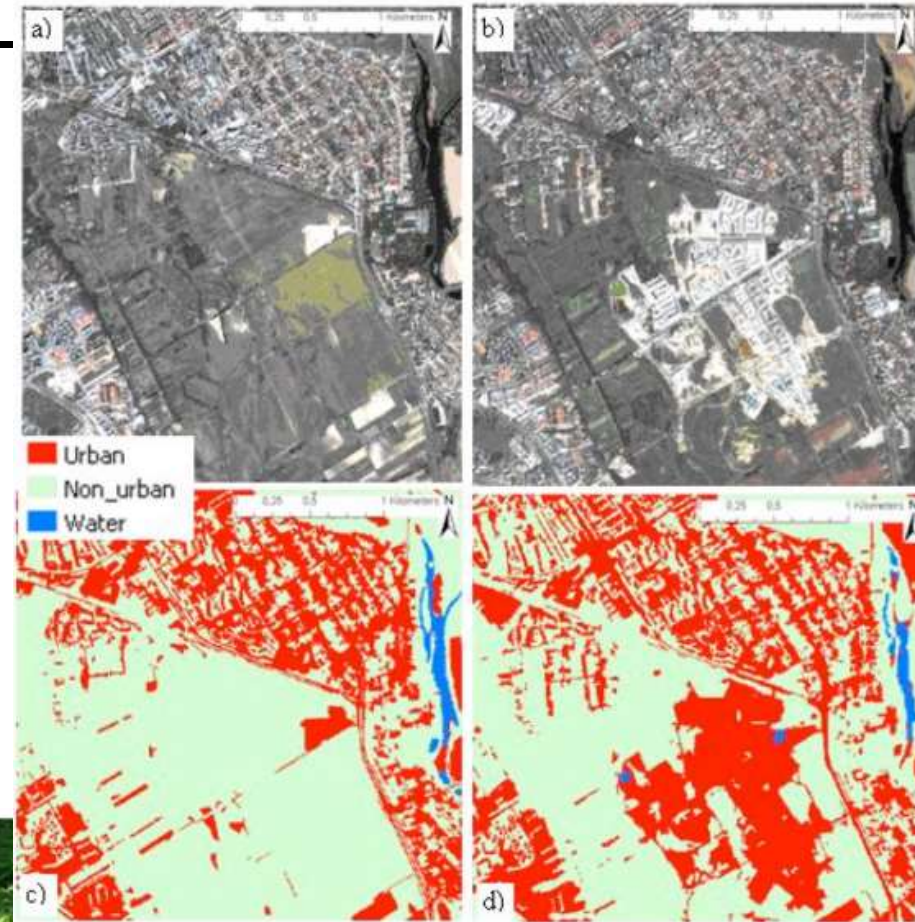
- El análisis de cambios se lleva a cabo sobre la base de píxel a píxel.
- Para un píxel dado en la imagen 1, necesitamos saber su correspondiente píxel en la imagen 2.
- Es necesario hacer una buena corrección geométrica de las imágenes (o al menos una muy buena corrección).
- En general, si los datos son del mismo tamaño de píxel, lo mejor que obtenemos es la co-registración de imágenes dentro del $\frac{1}{2}$ píxel.

Preprocesamiento: consideraciones radiométricas

- ✓ Diferencias en la incerteza radiométrica de los sensores
- ✓ Diferencias en la respuesta radiométrica relativa entre sensores
- ✓ Cambios en el tiempo de la calibración (por ejemplo, por envejecimiento del sensor)
- ✓ Diferencias en los ángulos de iluminación y observación
- ✓ Efectos de topografía
- ✓ Finalmente, los cambios en las características reflectivas del blanco.

Detección de cambios: Métodos

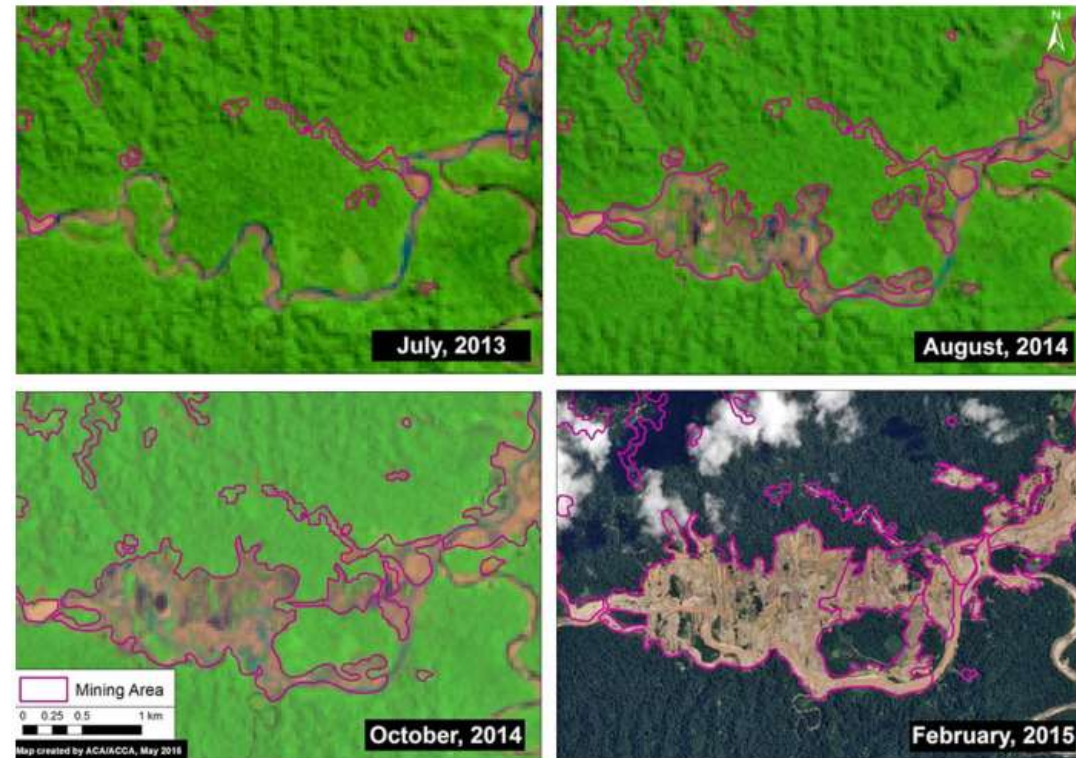
- ❖ Análisis Visual
- ❖ Técnicas de Clasificación
- ❖ Trayectorias Temporales
- ❖ Álgebra de Imágenes



Izquierda: Erupción del volcán Santa Helena, 1980. Fuente de la Imagen: [Pantaleo, 2013](#), Derecha: Analizando el crecimiento urbano mediante imágenes multi-temporales de resolución alta de Ikonos de 2002 (a) y 2008 (b) en Varsovia, Polonia; (c) Resultado de una clasificación en base a un objeto para 2002; (d) Resultado para una clasificación en base a un objeto para 2008. Fuente de la Imagen: [Taubenbock y Esch, 2011](#)

Métodos: Análisis visual

- Comprende la delineación del cambio de modo manual en una pantalla de computadora (digitalización en pantalla).
- Sirve para grandes cambios como la forma o el tamaño de parcelas grandes.
- No es tan bueno para cambios sutiles como la degradación del suelo.
- Se dificulta en imágenes SAR por la presencia de “Speckle” y porque la mayoría de las imágenes disponibles tienen menos de 3 bandas para RGB



Deforestación a lo largo del alto Malinowski en el Perú debido a la minería según Landsat y SPOT 7.
Fuente: Amazon Conservation Association

Comparación Post-Clasificación

- ❖ Requiere de la clasificación independiente de dos imágenes.
- ❖ Estas clasificaciones se comparan píxel a píxel usando una matriz de detección de cambios.
- ❖ Pasos:
 1. Clasificar cada imagen de forma independiente (pueden inclusive usarse distintos métodos de clasificación)
 2. Corregir geométricamente las imágenes clasificadas (Co-registrar).
 3. Cuantificar los cambios entre clases

Comparación Post-Clasificación

❖ Ventajas:

- No se requiere de normalización radiométrica ya que cada fecha se clasifica de manera independiente.
- Se conoce fácilmente entre que clases fue el cambio.

❖ Desventajas:

- Los errores de cada mapa clasificado se multiplicarán en el mapa de cambios
- Lo mismo ocurrirá con los errores de corregestración (se registrarán como cambio)
- Tiende a ignorar los cambios sutiles dentro de una clase

Clasificación de imágenes multi-fecha

- ❖ Se superponen imágenes de dos o más fechas en un único archivo.
- ❖ Puede incluir transformaciones en las imágenes que resaltan el cambio deseado
- ❖ Clasifica la imagen multi-fechas
- ❖ Las clases de cambios serán únicas

Clasificación de imágenes multi-fecha

❖ Ventajas:

- Utiliza los valores de píxeles en bruto para identificar cambios.
- Puede detectar cambios sutiles

❖ Desventajas:

- Las imágenes deben estar muy bien normalizadas radiométricamente.
- Se detectarán cambios pero habrá que analizar luego clases previa y posterior al cambio.

Métodos: Trayectorias y Series temporales

- Se puede aprovechar del archivo de imágenes completo (Landsat: 1985-hoy, ERS2: 1995-2011) utilizando una serie temporal anual (o mensual, de acuerdo al fenómeno en estudio) para revisar cambios y tendencias
- Ejemplo: Landtrendr (Kennedy et al., 2010), productos incluyen:
 - Magnitud del cambio: del 1 al 100 por ciento de pérdida de cubierta arbórea
 - Duración: 1 a 25 años
 - Año de inicio de perturbación

Fuente de la Imagen: [Oregon State University](http://www.oregonstate.edu)

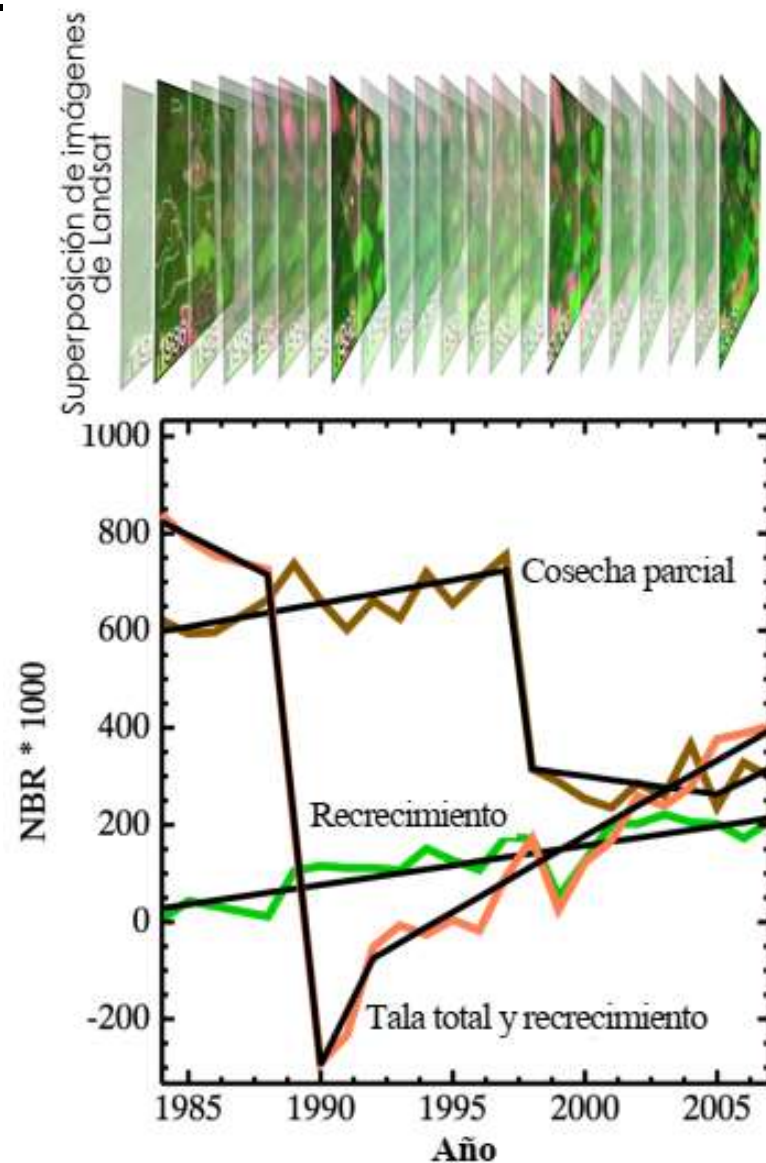


Figura 1. segmentación temporal en el algoritmo LandTrendr . a) Una superposición de imágenes anuales del Landsat TM se alinea, limpia y normaliza. b) Algoritmos estadísticos fijan representaciones en forma de líneas rectas (líneas negras) de valores de píxeles limpiados (trazados de colores)

Diferencia y cociente entre imágenes

- ❖ Se parte de imágenes corregidas geométricamente y radiométricamente.
- ❖ (Opcional) Transformar las imágenes (Ej. índices, PCA, etc.)
- ❖ Restar o hacer el cociente de las imágenes (transformadas u originales) de distintas fechas.
- ❖ Determinar el umbral de cambio basándose en el histograma, en los valores de desviación estándar y en las características del fenómeno estudiado.

Diferencia y cociente entre imágenes

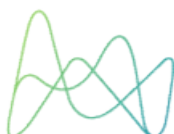
❖ Ventajas

- Es fácil de calcular, es posible determinar la dirección del cambio, y también la magnitud del cambio (detecta cambios sutiles).

❖ Desventajas

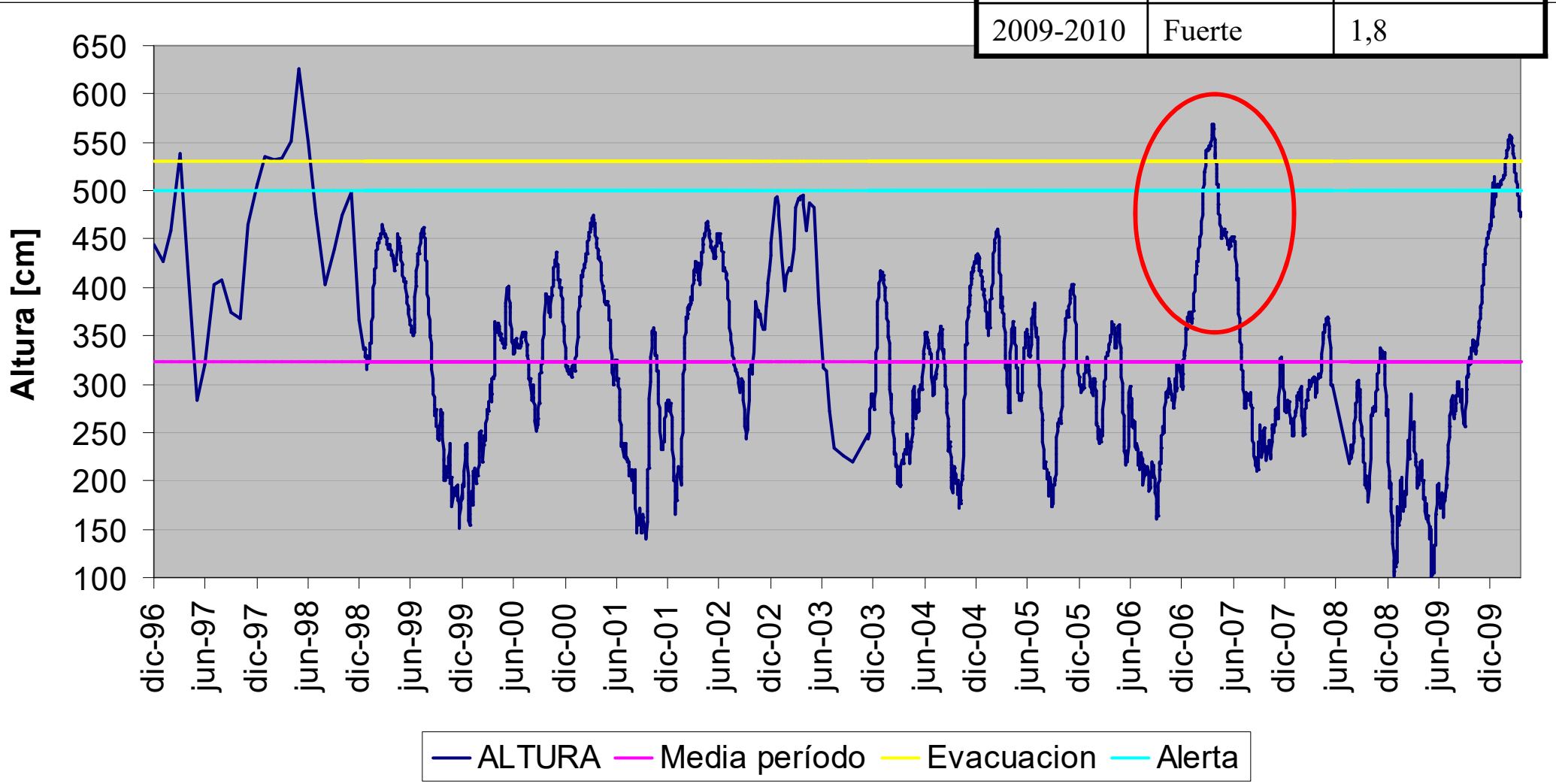
- Es necesario determinar el umbral del cambio
- Es necesario interpretar el cambio
- Es sensible a problemas de mala registración geométrica y datos no corregidos radiométricamente.

Detección de cambios: Uso de imágenes SAR para evaluación de inundaciones en el Delta del Paraná.

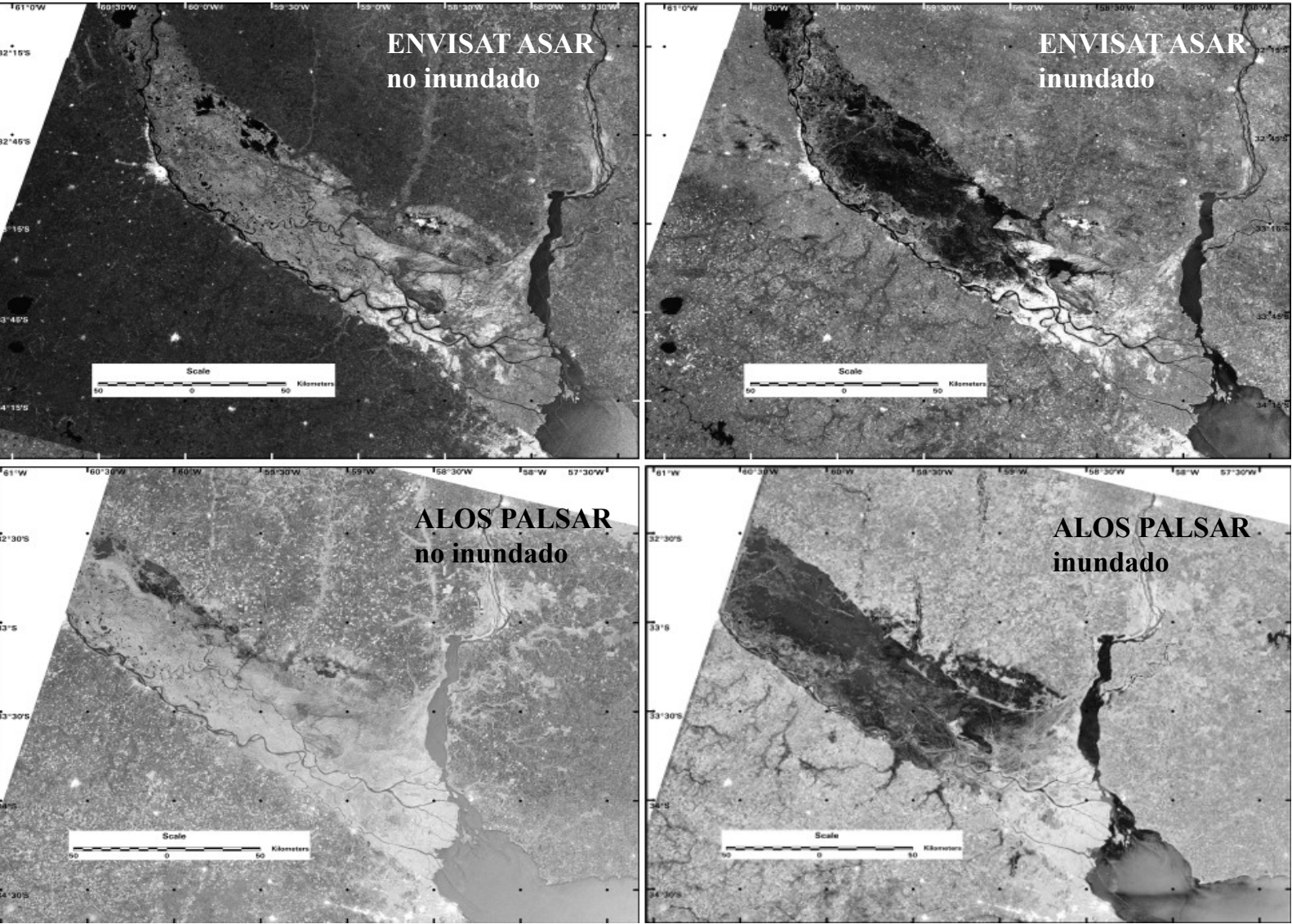


EVALUACIÓN DE INUNDACIONES

Evento	Intensidad	ONI máximo alcanzado
1982-1983	Fuerte	2,3
1997-1998	Fuerte	2,5
2002-2003	Moderado	1,5
2004-2005	Debil	0,9
2006-2007	Moderado	1,2
2009-2010	Fuerte	1,8



EVALUACIÓN DE INUNDACIONES



	Agencia Espacial	Tipo de sensor	Ancho de barrido	Tamaño de píxel	Frecuencia central de operación	Polarización	Fechas utilizadas
ENVISAT ASAR WSM (Banda C)	ESA	Activo	400 Km	75 m	5,3 GHz ($\lambda = 5$ cm)	HH	12/09/2005 (NI) 26/03/2007 (I)
ALOS PALSAR WB1 (Banda L)	JAXA	Activo	360 Km	100 m	1,27 GHz ($\lambda = 23,6$ cm.)	HH	31/12/2006 (NI) 02/04/2007 (I)

Adquisición de datos

Elección de los sensores a utilizar

La idea del trabajo era evaluar al mismo tiempo los efectos del evento ENSO sobre el área de estudio y la capacidad de distintos sensores SAR para la evaluación y monitoreo del mismo, por ese motivo se eligieron 2 sensores SAR de distinta frecuencia: ENVISAT ASAR (banda C) y ALOS PALSAR (banda L)

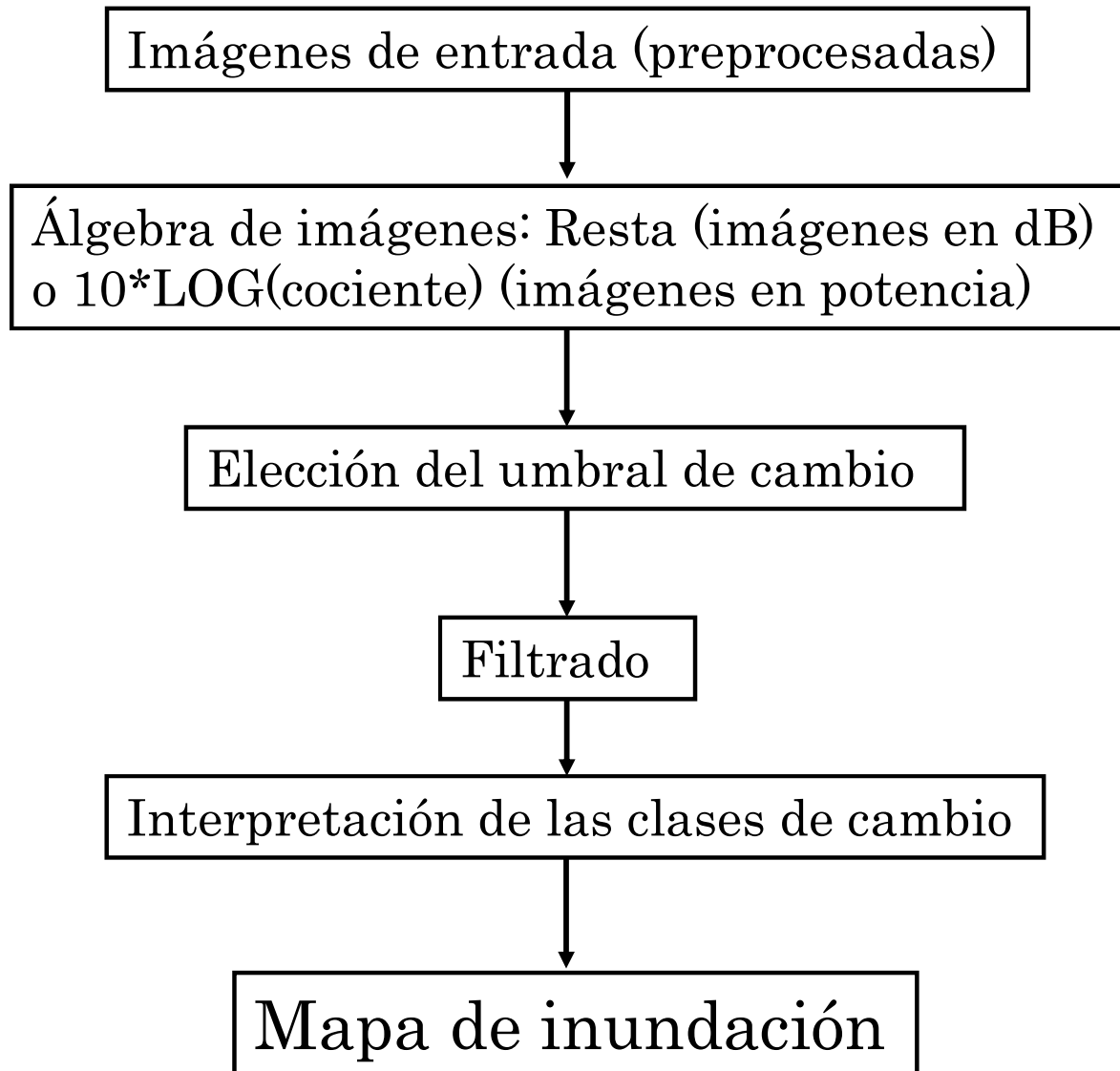
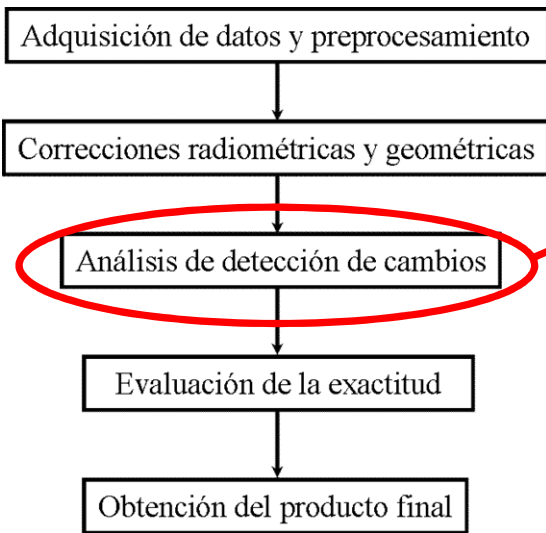
Elección de las fechas de adquisición

Para evaluar los efectos del evento ENSO era necesario contar para cada sensor con una imagen previa al inicio del evento y una lo más cercana posible al pico de la crecida. Al mismo tiempo para comparar la capacidad de los sensores se intentó obtener las imágenes en fechas lo más cercanas posible. En el caso de la imagen pre-evento esto último no fue posible, dado que ALOS PALSAR recién iniciaba sus operaciones, en la imagen pre-evento se consiguieron las mejores imágenes posibles dadas las características orbitales de los satélites.

Consideraciones radiométricas

- ❖ Tenemos que asegurarnos que la calidad radiométrica (ENL) es adecuada para el nivel de cambio que queremos determinar.
- ❖ Además, debemos tener en cuenta el tipo de cambio que el fenómeno estudiado provocará en los mecanismos de interacción de los elementos presentes en el área de estudio.
- ❖ En este caso, los cambios esperados son sustanciales, por lo tanto el ENL de las imágenes se consideró adecuado y no se realizaron procesos de reducción del speckle. (ENL ASAR=21; ENL PALSAR= 8 nominal, 14 real)

Metodología específica: Álgebra de imágenes



Resta (imágenes en dB) o $10 \cdot \text{LOG}(\text{cociente})$ (imágenes en potencia)

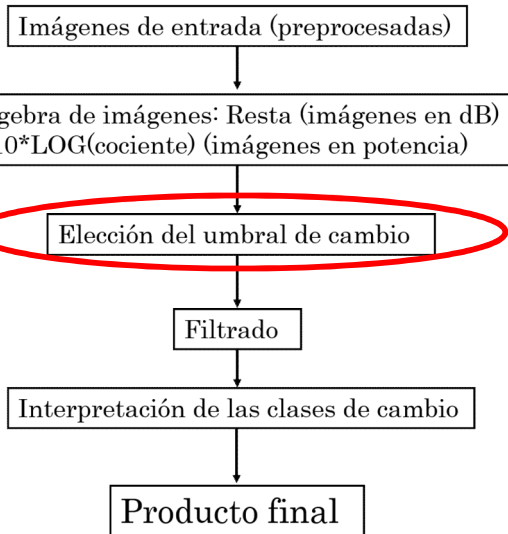
Propiedades algebraicas de los logaritmos

- ✓ El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador.

$$\text{Log}_b \left(\frac{x}{y} \right) = \text{Log}_b(x) - \text{Log}_b(y)$$

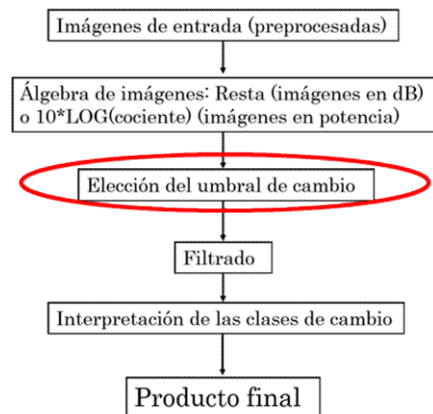
$$\begin{aligned} A_{dB} - B_{dB} &= 10 \text{Log}(A_{pot}) - 10 \text{Log}(B_{pot}) \\ &= 10 [\text{Log}(A_{pot}) - \text{Log}(B_{pot})] \end{aligned}$$

$$A_{dB} - B_{dB} = 10 \text{Log} \left(\frac{A_{pot}}{B_{pot}} \right)$$



La elección del umbral de cambio debe estar ligada a:

- 1) aspectos estadísticos (ENL, intervalo de confianza deseado),
- 2) las características del cambio esperado por el proceso estudiado, que depende de las particularidades del área de estudio, y de la frecuencia del SAR usado.

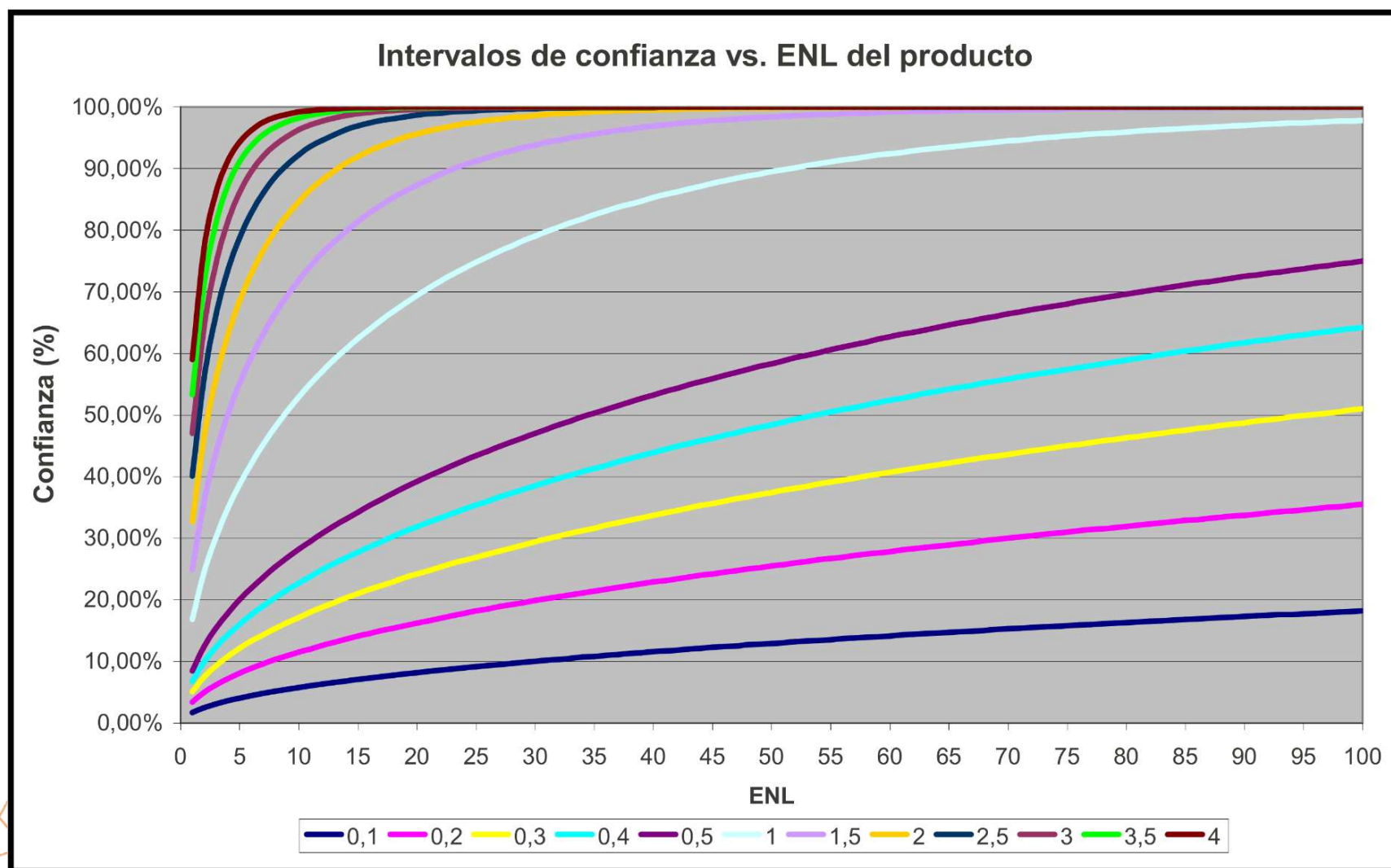


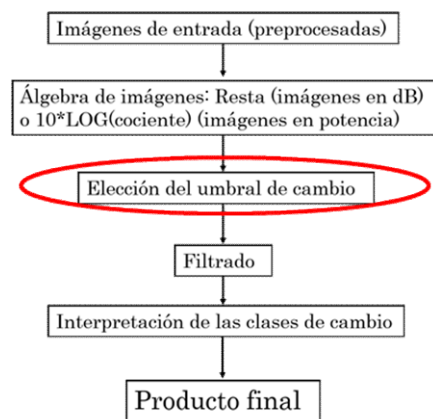
1) aspectos estadísticos (ENL, intervalo de confianza deseado):

ENL ASAR WSM=21, intervalo de confianza 95% $\rightarrow \pm 2\text{dB}$;

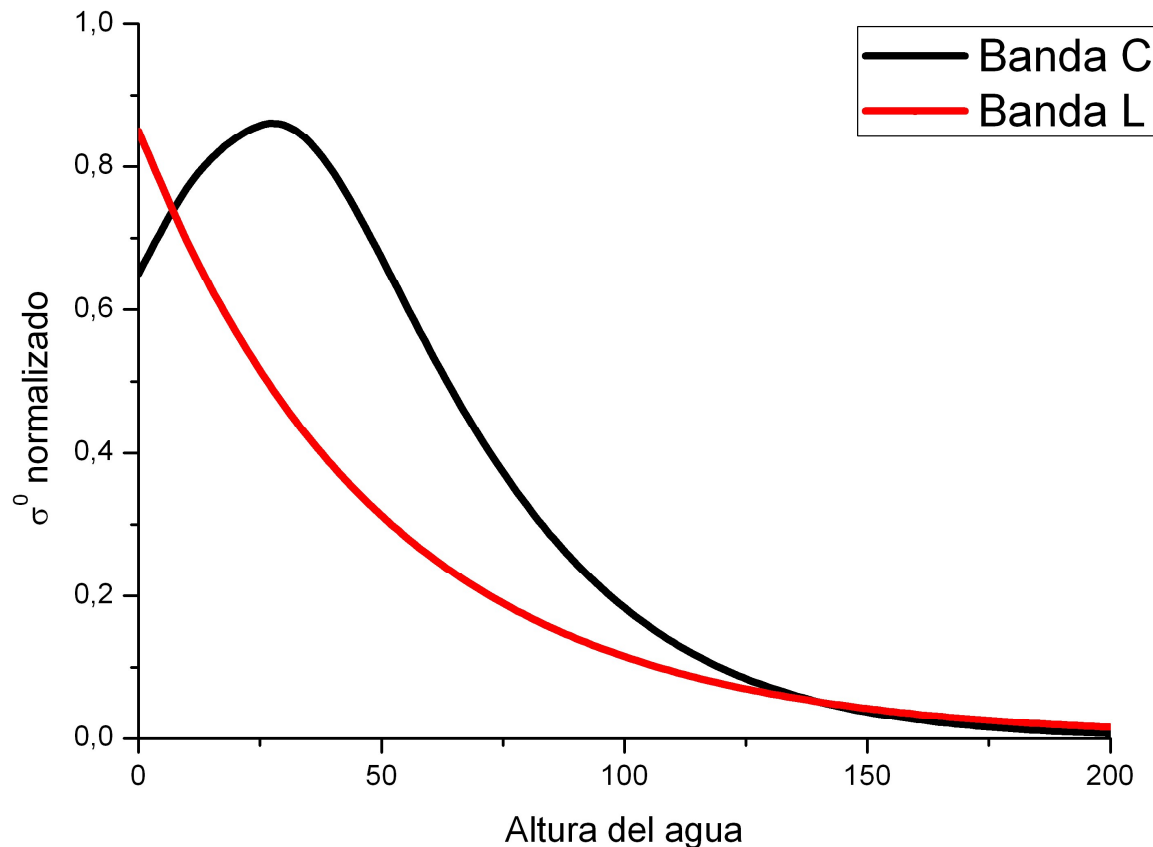
ENL PALSAR WB1=8, intervalo de confianza 80% $\rightarrow \pm 2\text{dB}$

ENL PALSAR WB1=14, intervalo de confianza 90% $\rightarrow \pm 2\text{dB}$





2) las características del cambio esperado por el proceso estudiado, que depende de las particularidades del área de estudio, y de la frecuencia del SAR usado.

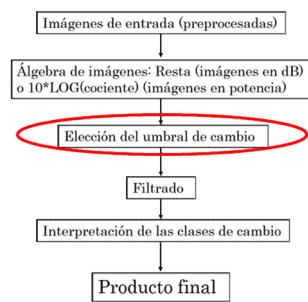


En vegetación herbácea, en Banda L, un evento de inundación produce una disminución de la señal retrodispersada.

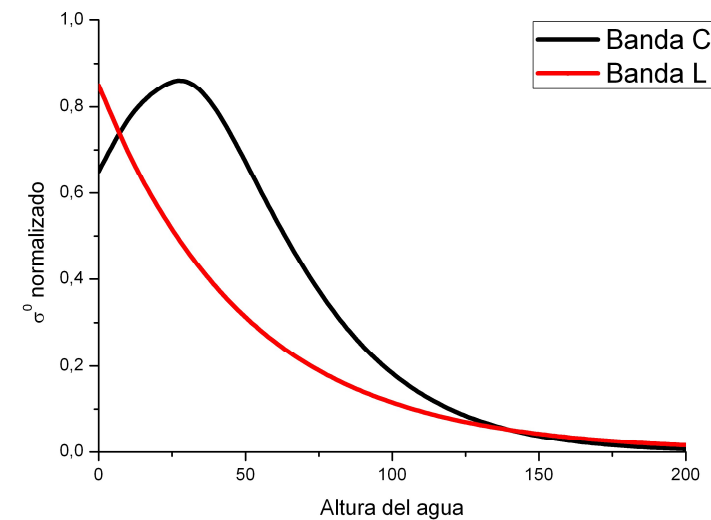
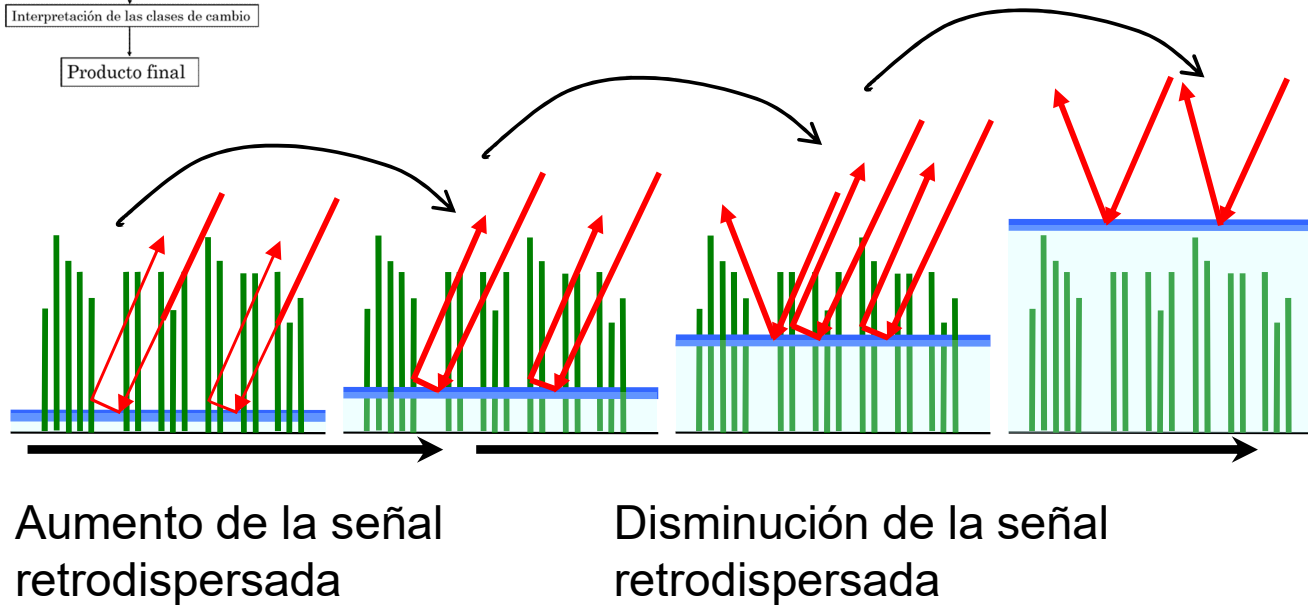
En Banda C, puede generar un aumento o una disminución de la señal retrodispersada. **También puede no generar cambios.**

Esto depende de la altura del agua presente en los 2 momentos observados.

Simulaciones del σ^0 según la altura del agua dentro de juncuales, para Banda C y Banda L

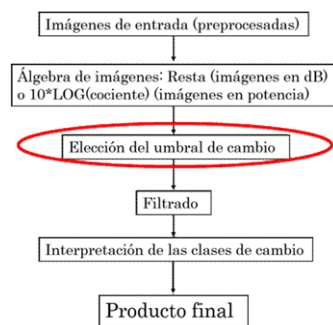


En Banda C:

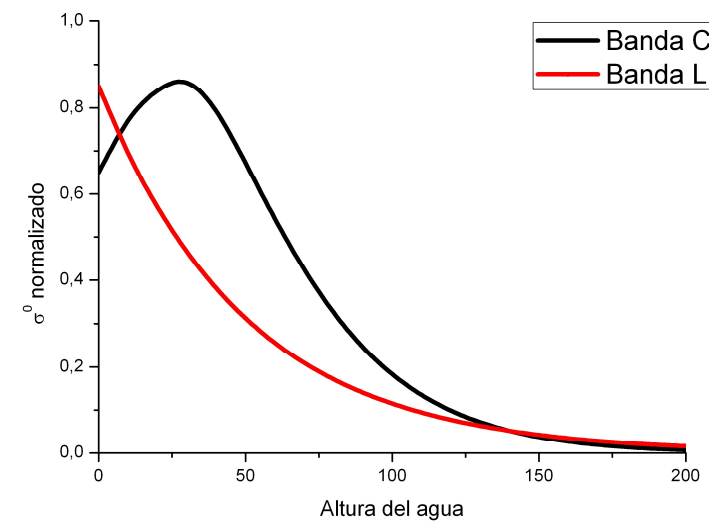
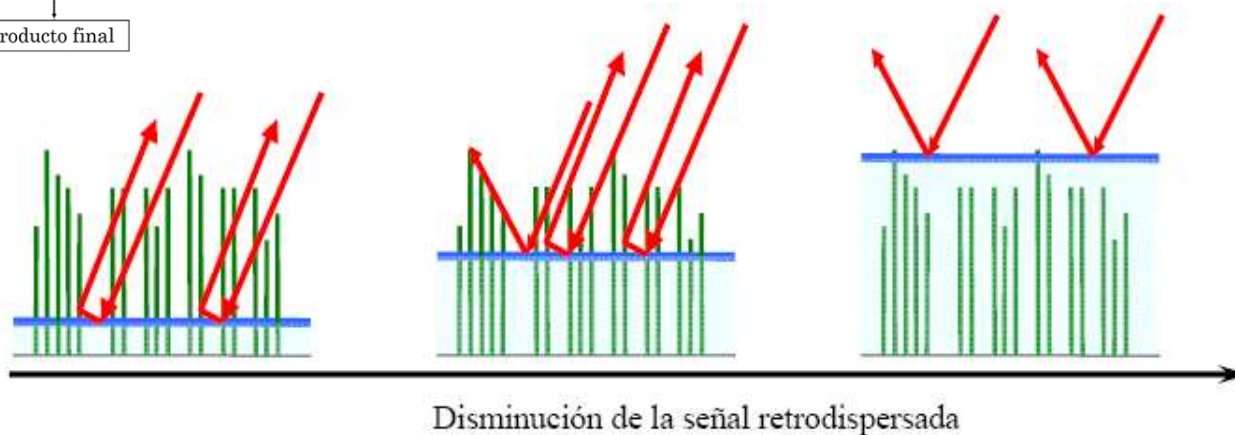


Al subir un poco la altura del agua, disminuye la atenuación de la señal al atravesar una gran masa de juncas, lo que provoca un aumento de la señal retrodispersada (sin cambio en el mecanismo de interacción)

Al seguir aumentando la altura del agua, la onda incidente encuentra cada vez menos junco para interactuar, por lo tanto empieza a aumentar la reflexión especular de la superficie del agua, disminuyendo la señal retrodispersada, hasta que el juncal se cubre de agua y solo queda la reflexión especular del agua.



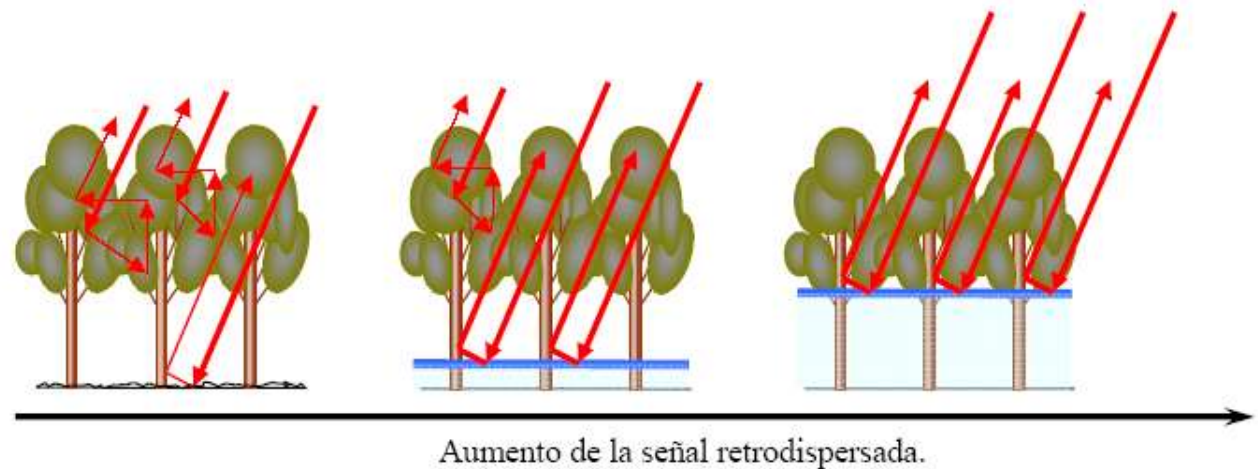
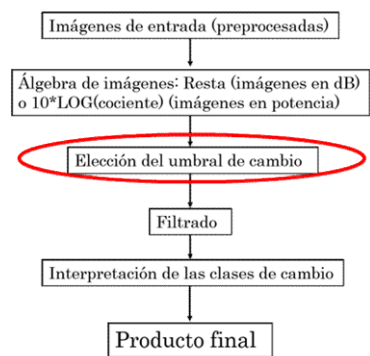
En Banda L:



Dado que en banda L la atenuación por parte de los juncos es despreciable, un aumento en la altura del agua produce una disminución progresiva de la señal retrodispersada al ir aumentando la importancia relativa de la reflexión especular de la superficie del agua.

Entonces, para detectar cambios en **vegetación herbácea** en **Banda C**, tenemos una ventaja y una desventaja:

- Podemos discriminar cambios moderados (aumento de la señal) y cambios extremos (disminución de la señal) en la condición de inundación.
- Siempre vamos a subestimar el área inundada (ambigüedad).

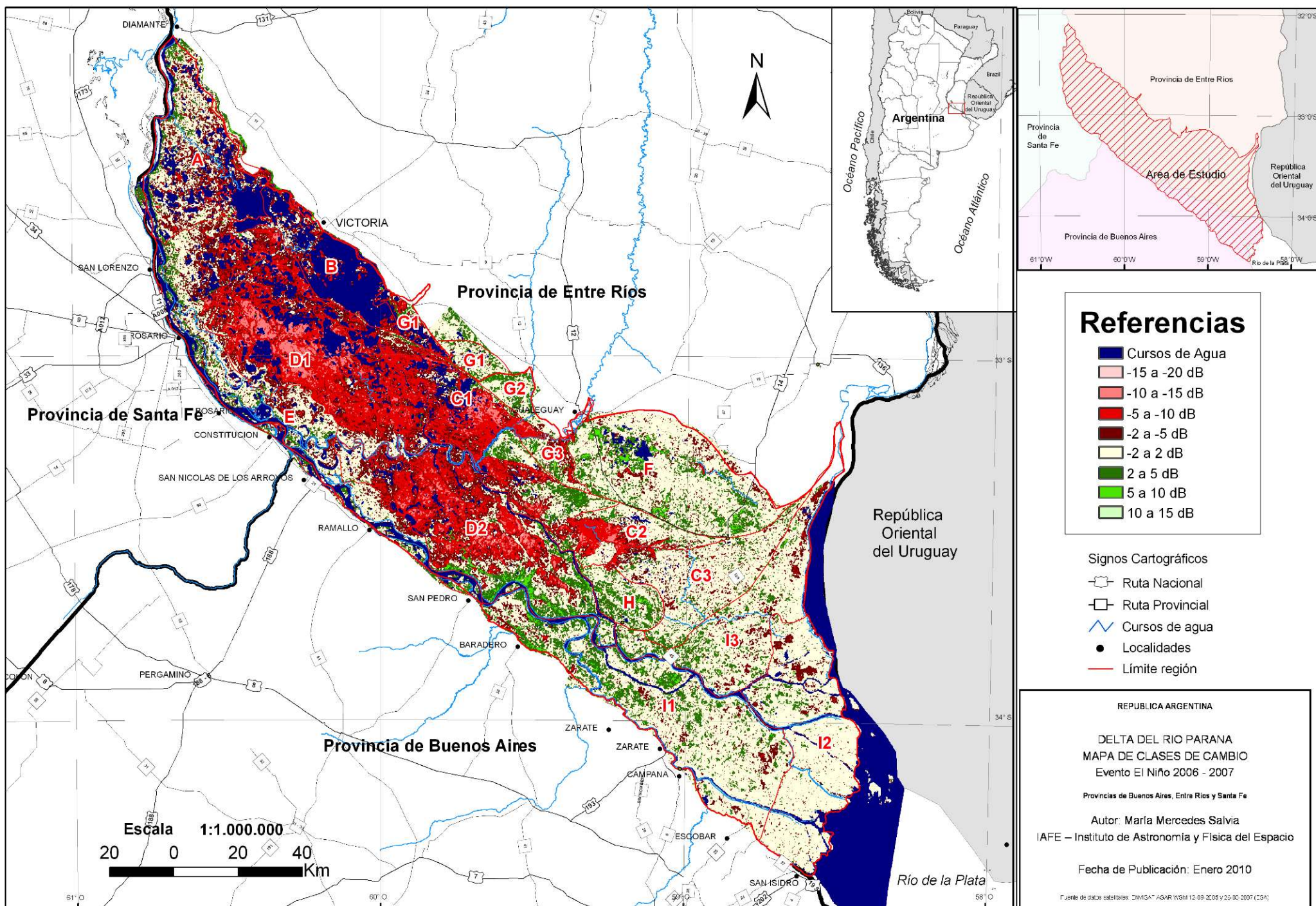


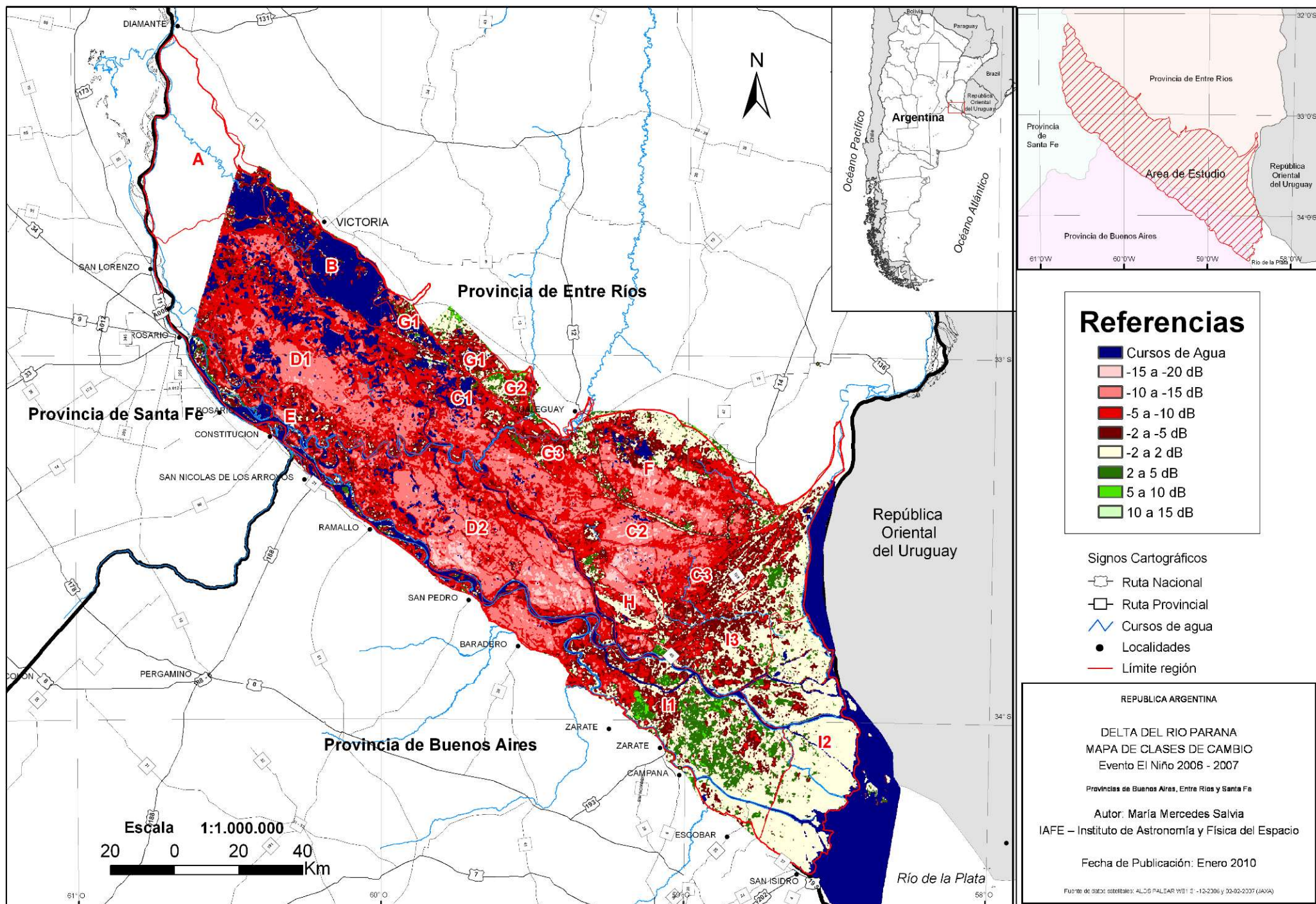
En el caso de **vegetación arbórea**, en cambio:

- En Banda L una inundación genera un aumento de la señal retrodispersada.
- En Banda C, el cambio en la respuesta dependerá de la densidad del bosque: en bosques no densos (o deciduos cuando no tienen la totalidad del dosel) se observa un aumento de la señal, en bosques densos, la onda no atraviesa el dosel, y no detecto los cambios.

Entonces, el análisis del **cambio observado en el coeficiente de retrodispersión** debe hacerse teniendo en cuenta el **cambio en el mecanismo de interacción** que implica (dependiente del tipo de vegetación presente en el área).

Para esto, es necesario no solo determinar un umbral de cambio, sino también generar clases de cambio de distinta magnitud y signo.





Imágenes de entrada (preprocesadas)

Álgebra de imágenes: Resta (imágenes en dB)
o $10 \cdot \text{LOG}(\text{cociente})$ (imágenes en potencia)

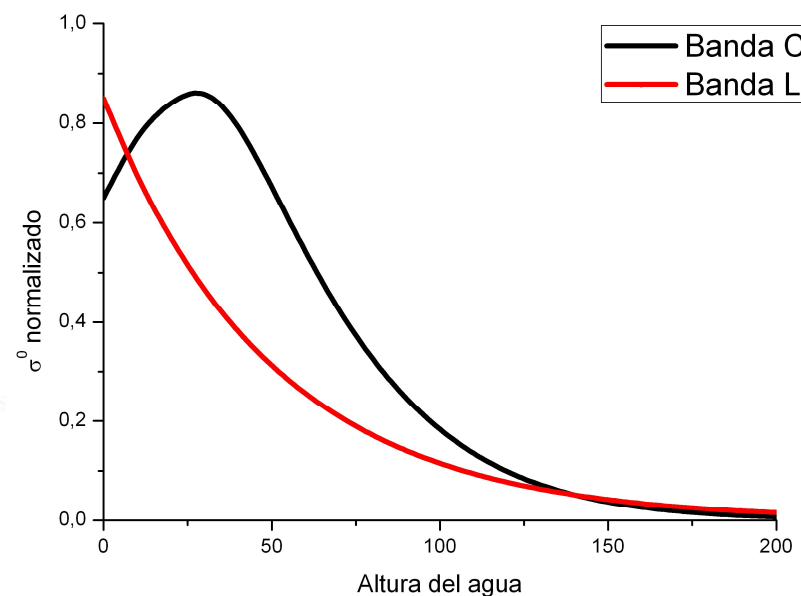
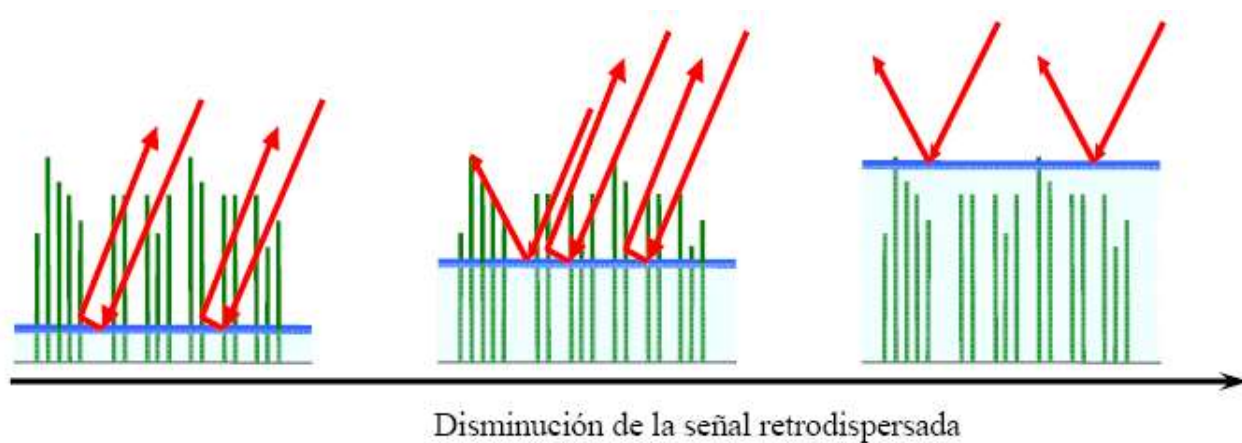
Elección del umbral de cambio

Filtrado

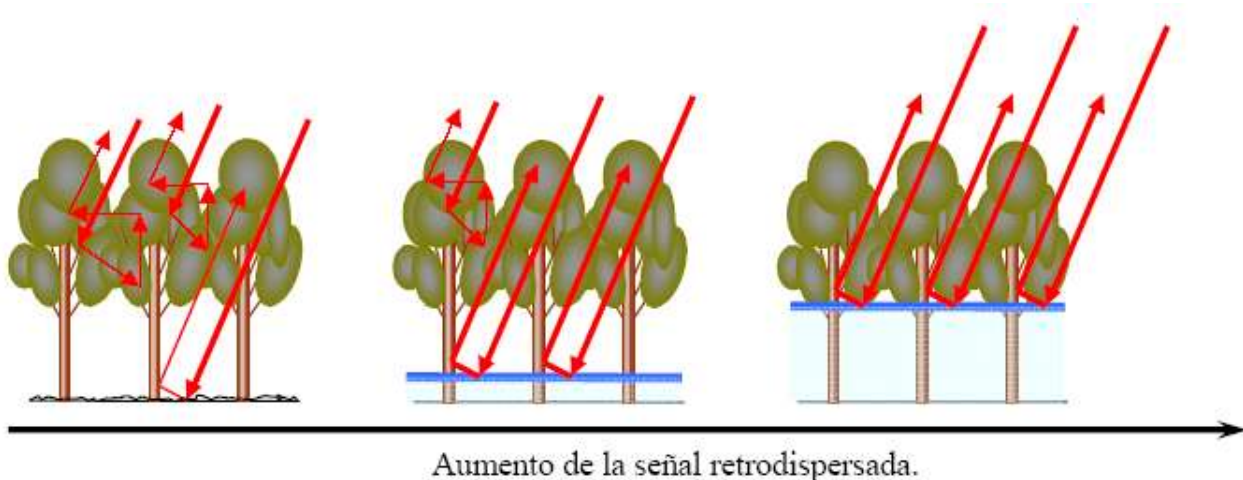
Interpretación de las clases de cambio

Producto final

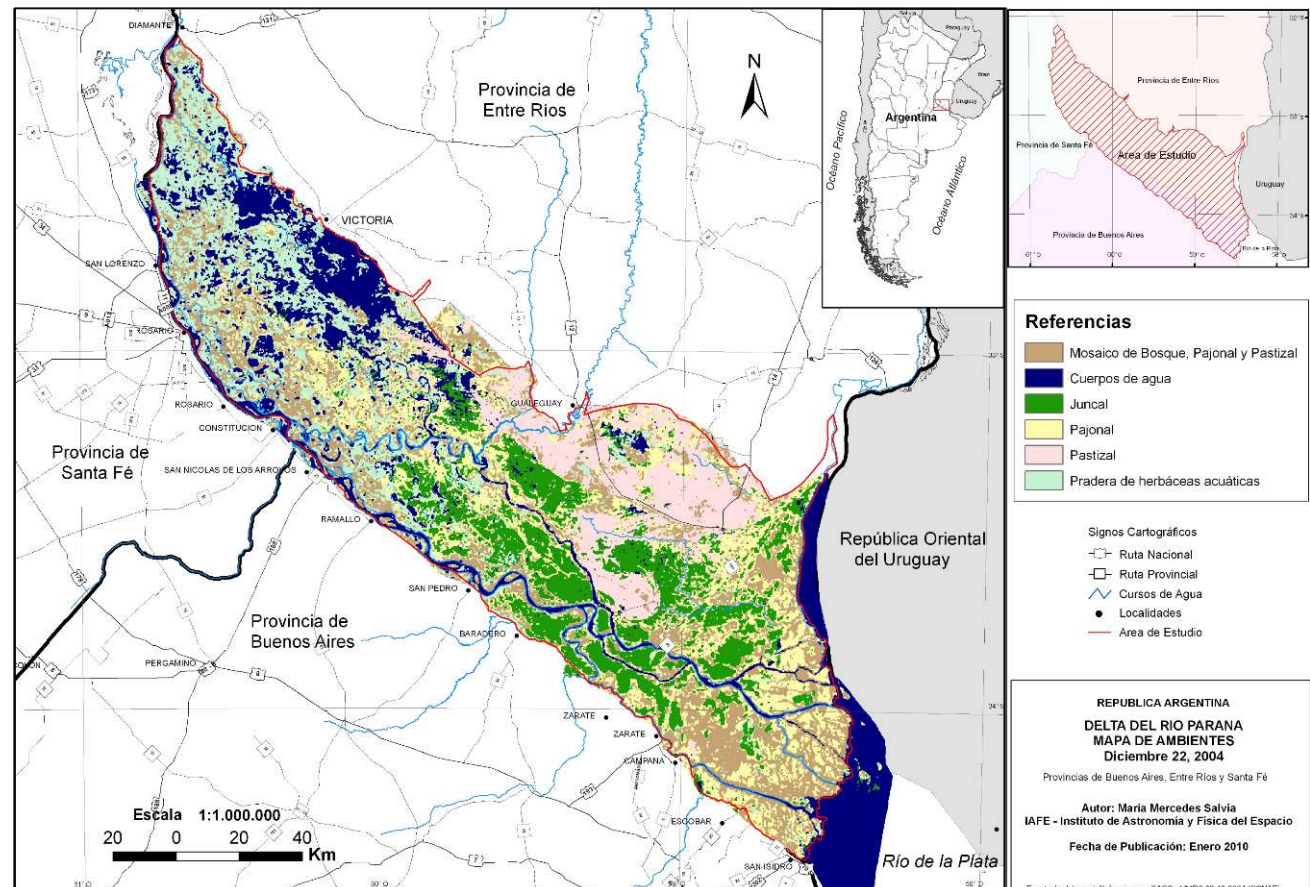
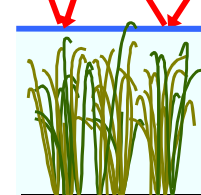
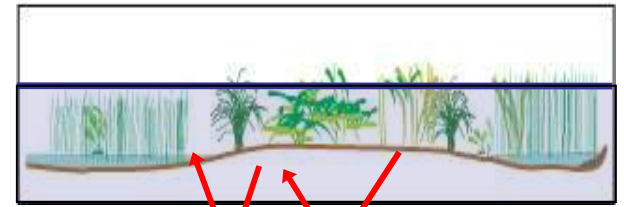
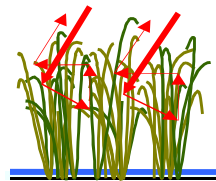
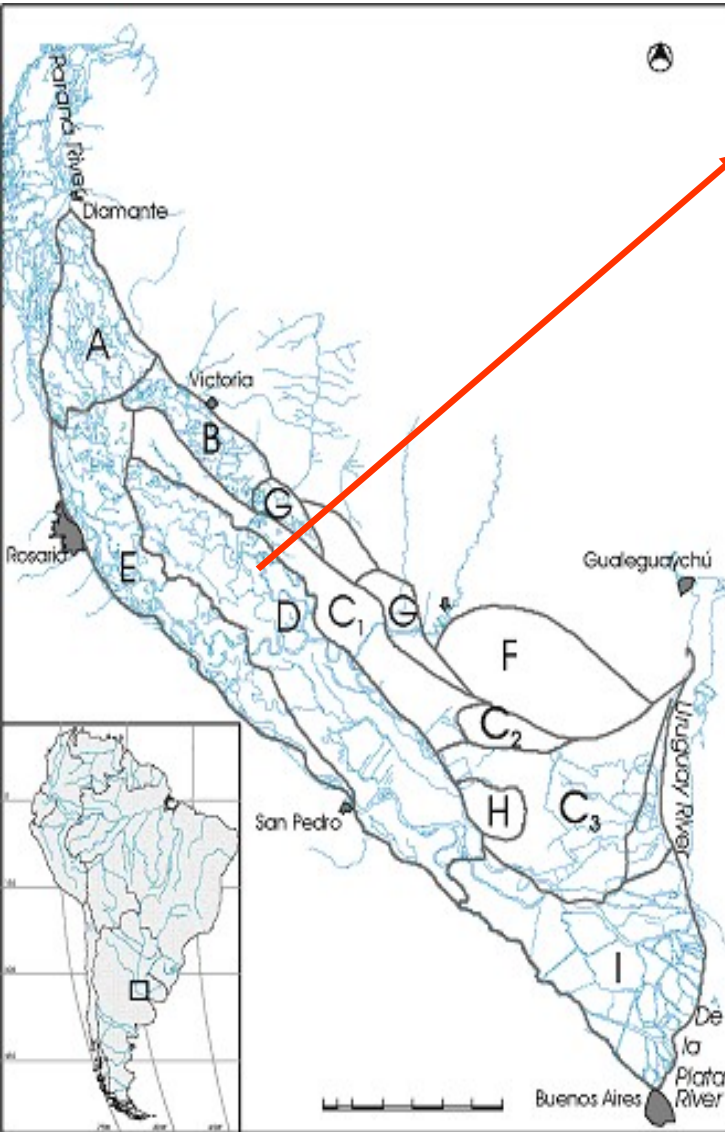
Interpretar las clases de cambio según los posibles cambios en los mecanismos de interacción dominantes, para decidir que está inundado y que no (y en caso de ser posible, la magnitud cualitativa de la inundación).



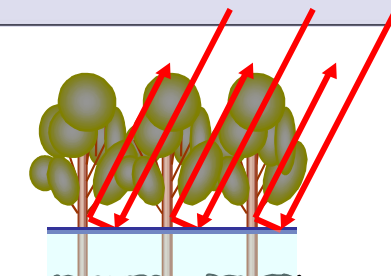
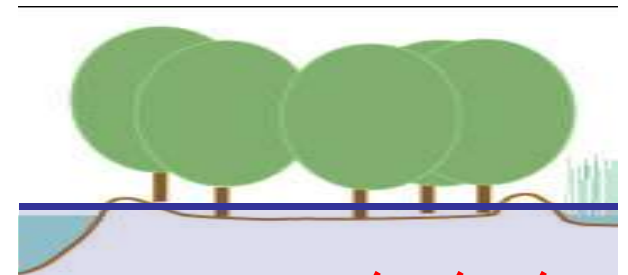
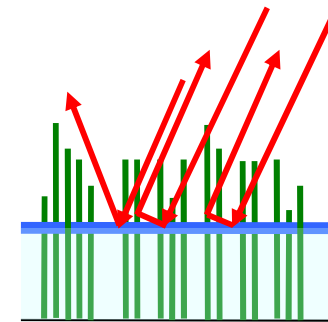
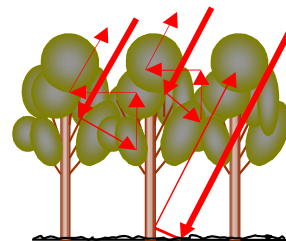
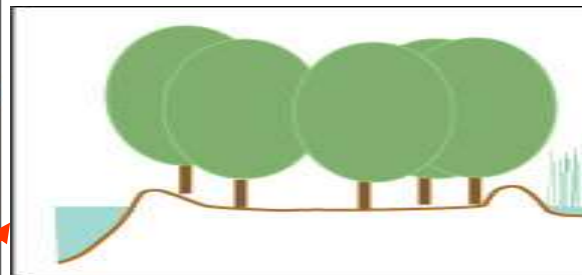
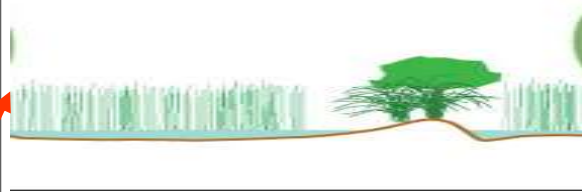
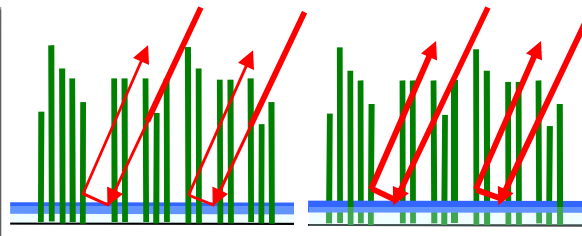
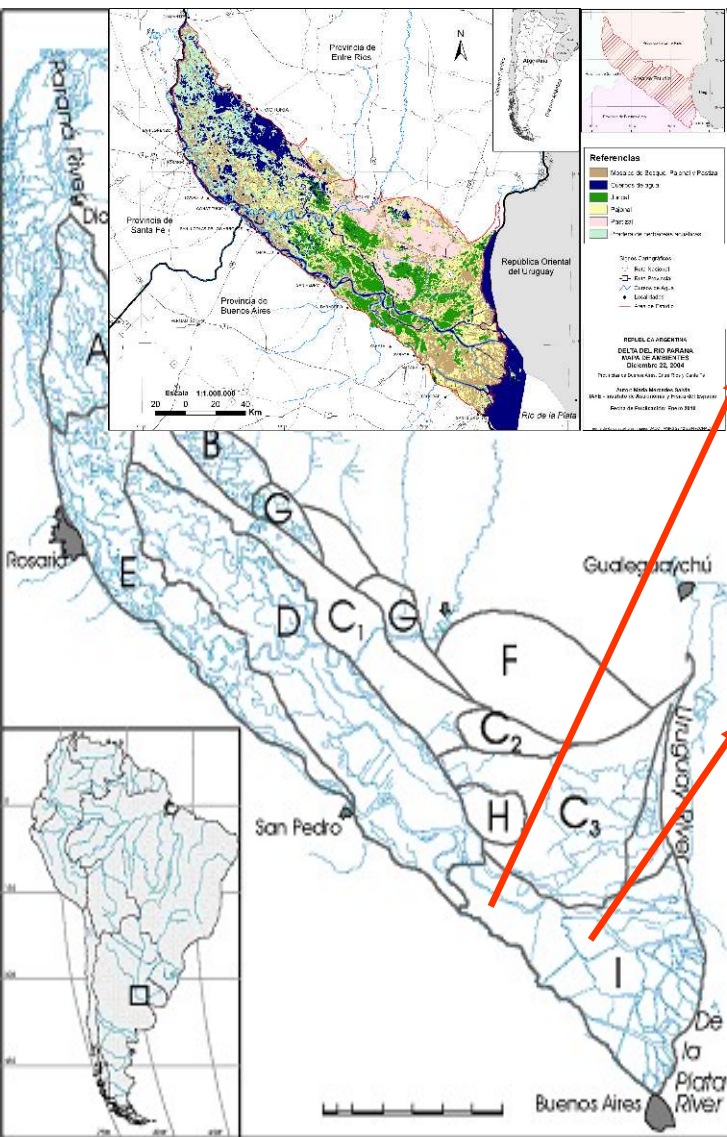
- Reflexión especular
- Doble rebote
- Dispersión en volumen



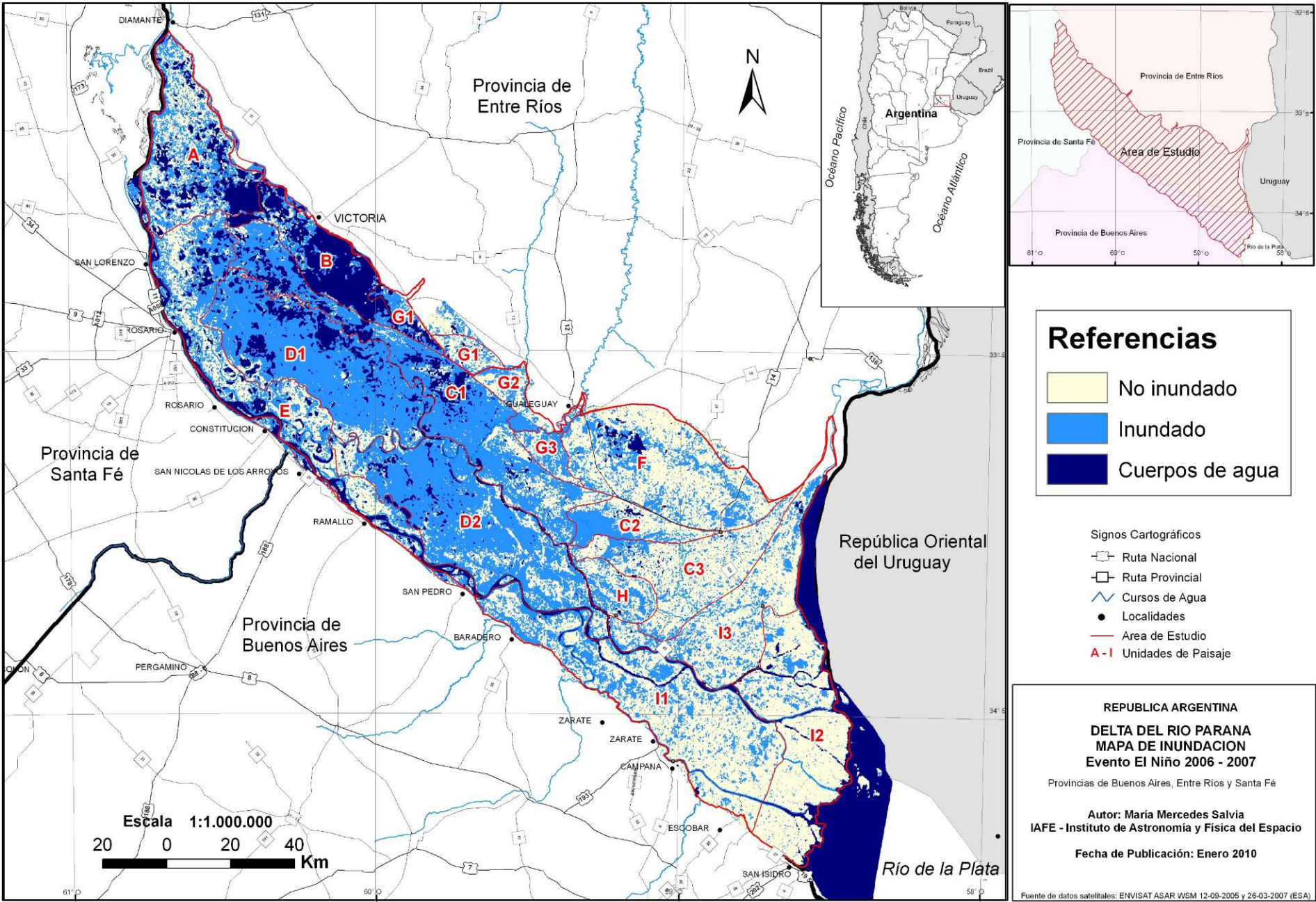
Interpretación de los resultados



Interpretación de los resultados

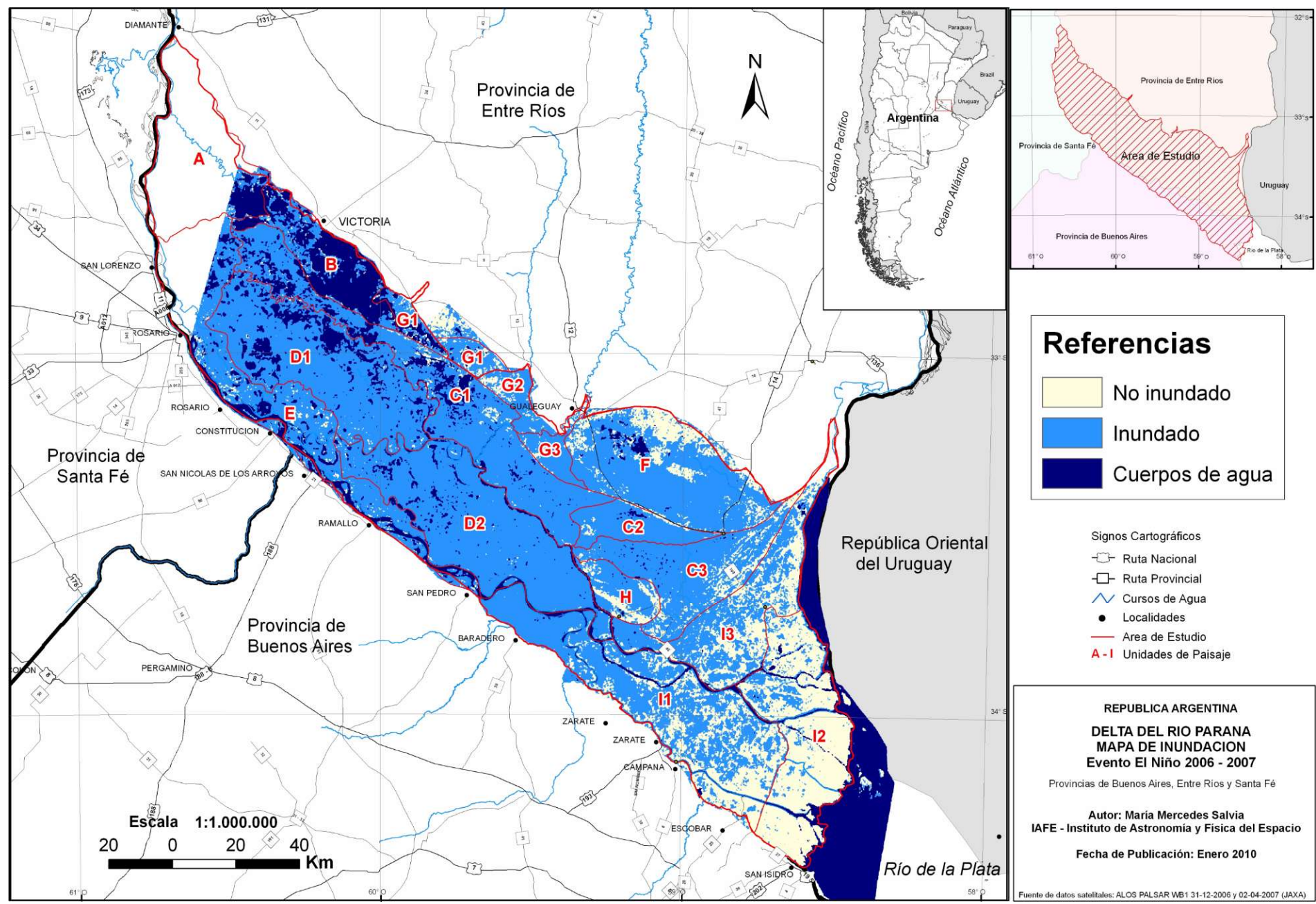


EVALUACIÓN DE INUNDACIONES

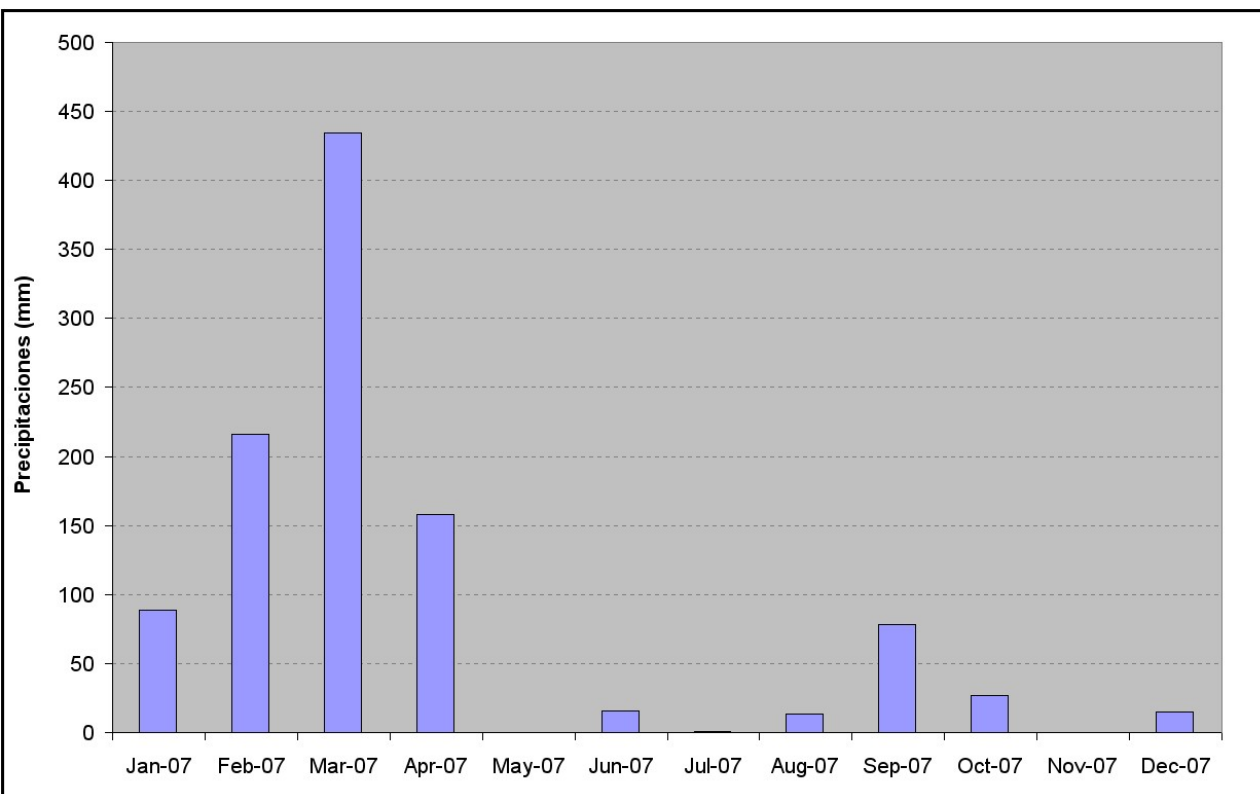


El día 26/03/2007 la superficie inundada llegaba a las 815.300 ha, lo que representa el 49,3 % del área

EVALUACIÓN DE INUNDACIONES



El día 02/04/2007 la superficie inundada llegaba a 1.170.400 ha, lo que representa el 76,9 % del área estudiada



~280 mm de precipitación
entre el 26/03 y el 02/04

